

Informe de evaluación arquitectónica · Ejemplo resuelto

Actividad 2.2 · Modelado arquitectónico empresarial y evaluación de trade-offs · Caso: Red Salud Andina

Curso Arquitectura Empresarial · Maestría en Ingeniería de Software · Universidad de La Sabana

Unidad 2 — Modelado Empresarial y Arquitectura de Integración · Septiembre de 2026

Material de ejemplo del curso. Red Salud Andina es una organización simulada.

Cómo usar este ejemplo. Así se ve un informe de la Actividad 2.2 terminado, con la estructura que pide la actividad de la plataforma y su rúbrica. Cada sección abre con un recuadro que explica qué hay que hacer en ella, en qué criterio de la rúbrica se califica y con qué formato del curso se prepara. Los formatos (F-13 a F-18) no se suben a la plataforma: son el borrador de estas secciones. La tabla completa está en el [mapa de la Actividad 2.2](#). De este ejemplo se copia la estructura, nunca el contenido.

Resumen

Red Salud Andina prometió en público una historia clínica única para sus 24 sedes, pero 6 sedes adquiridas en 2024 operan con otro sistema asistencial y la identidad del paciente vive en cuatro maestros sin identificador común. Este informe representa la arquitectura con cuatro vistas ArchiMate 3.2, evalúa con ATAM dos alternativas —una capa de integración con índice maestro de pacientes (A) y la consolidación en un solo sistema asistencial (B)— frente a tres escenarios de calidad, y recomienda la alternativa A, integrada por mensajería con outbox transaccional. La decisión depende de un supuesto: que la convivencia de los dos sistemas dure alrededor de 18 meses; a 30 meses, la consolidación sería la mejor. Se registran tres partidas de deuda arquitectónica, gestionadas con tres estrategias distintas.

1. Contexto, alcance y método

Qué hacer en esta sección. Ubiquen al lector antes de mostrar un diagrama. Digan cuál es la brecha que priorizaron en la Unidad 1 y por qué importa, qué parte de la organización cubre el informe y qué queda fuera, y qué método siguieron: las fases del ADM de TOGAF, ArchiMate y ATAM. Cierren con una tabla de supuestos que traen del F-12 de la Sesión 1: cada supuesto con la razón para asumirlo y lo que cambia si resulta falso.

Se califica en: Calidad documental (0,5) · **Se prepara con:** F-12 de la Sesión 1 (supuestos) · **Cuándo:** fuera de clase. *Este recuadro es una ayuda para leer el ejemplo: no va en su informe.*

La brecha. En la Unidad 1 se priorizó la brecha de la historia clínica única. HIS-CORE atiende 18 sedes y la clínica; HIS-NORTE, las 6 sedes adquiridas. La conciliación de

identidades de paciente se hace por documento, con un error estimado del 6 %, y un paciente atendido en una sede adquirida y luego en la clínica puede figurar como dos personas (Vega Fernández, 2026).

Alcance. La identidad y la historia clínica del paciente entre los dos sistemas asistenciales. Quedan fuera la facturación, el laboratorio B2B y la telemedicina, salvo donde afectan la deuda (sección 5).

Método. Se siguió el ADM de TOGAF 10: las fases B, C y D representan la arquitectura actual y objetivo con su análisis de brechas (sección 2), y la Fase E compara las alternativas de solución (secciones 3 y 4) (The Open Group, 2022b). Se modela en **ArchiMate 3.2**, la versión que implementa Archi, aunque el estándar publicado es ArchiMate 4; esa diferencia se declara como deuda de la práctica de modelado. La evaluación usa ATAM (Kazman et al., 2000).

Supuesto declarado	Por qué se asume	Si resulta falso
La historia completa debe estar disponible en 5 minutos o menos	Se infiere de la promesa pública; no está en ningún documento	Cambia la meta de la vista 1 y el umbral de rendimiento
La conciliación manual consume 120 horas-persona al mes	El dossier solo da el error estimado del 6 %	Cambia el vencimiento de la deuda 1
HIS-NORTE expone una API de consulta	No se pudo verificar con el proveedor	El adaptador cambia de naturaleza y el esfuerzo se duplica
La convivencia de los dos sistemas dura unos 18 meses	Horizonte del presupuesto y del contrato de HIS-NORTE (2027)	A 30 meses, la alternativa B sería la mejor (sección 3.5)

2. Vistas ArchiMate

Qué hacer en esta sección. Presenten al menos cuatro vistas ArchiMate 3.2 hechas en Archi: motivación, negocio, aplicación y tecnología, e implementación y migración. Cada vista va como figura numerada y, debajo, una tabla con lo que llenaron en el F-13: para quién es y qué le preocupa, el punto de vista y la fase de TOGAF, los elementos (5 o más), las relaciones clave, las decisiones de diseño y la decisión que la vista habilita. Terminen explicando cómo se encadenan las vistas, es decir, qué elementos aparecen en más de una. Cuatro dibujos sueltos no cumplen el criterio.

Se califica en: Vistas ArchiMate (2,0) · **Se prepara con:** F-13, una fila por vista, y los diagramas de Archi · **Cuándo:** en clase (Actividad 2.2, parte 1) y fuera de clase. *Este recuadro es una ayuda para leer el ejemplo: no va en su informe.*

Las cuatro vistas se construyeron en Archi y comparten elementos entre sí, de modo que forman una sola argumentación y no cuatro dibujos sueltos (Lankhorst, 2017).

2.1 Vista 1 · Qué promesa hay que sostener y con qué capacidad

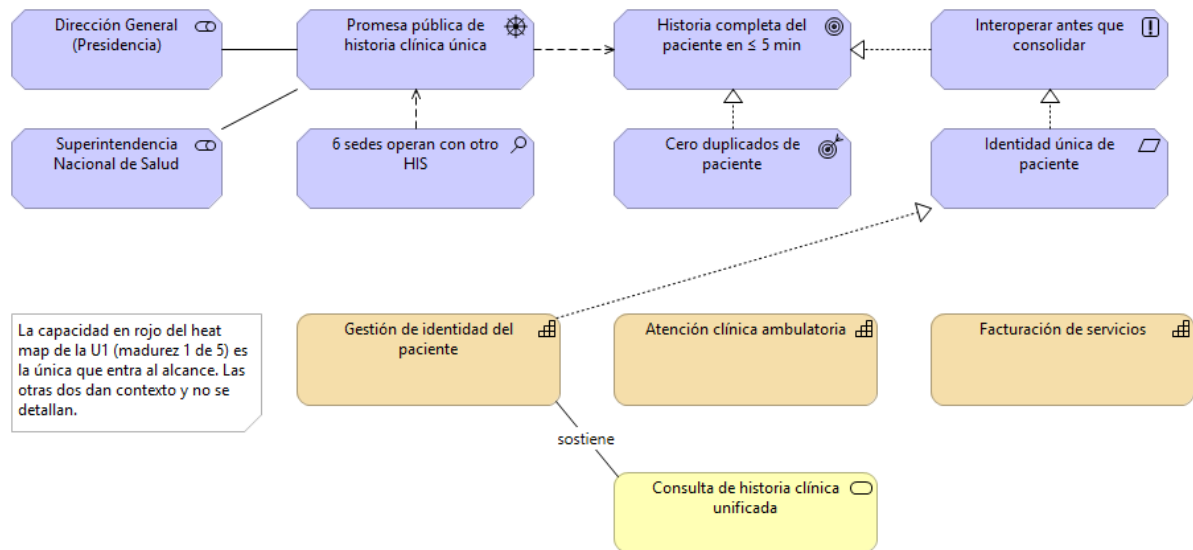


Figura 1. Vista de motivación y estrategia. Elaboración propia en Archi (ArchiMate 3.2).

Campo	Contenido
Stakeholder e interés	Dirección General (Presidencia) y Superintendencia Nacional de Salud · que la promesa pública de historia clínica única sea sostenible
Punto de vista · fase	Motivación y capacidades, sin aplicaciones ni nodos · Fase B
Elementos (12)	Stakeholder ×2 · driver «Promesa pública de historia clínica única» · assessment «6 sedes operan con otro HIS» · goal «Historia completa del paciente en ≤ 5 min» · outcome «Cero duplicados de paciente» · principle «Interoperar antes que consolidar» · requirement «Identidad única de paciente» · capability ×3 · servicio de negocio «Consulta de historia clínica unificada»
Relaciones clave	La evaluación influye en el driver; el driver influye en la meta; el principio realiza la meta; la capacidad «Gestión de identidad del paciente» realiza el requisito
Decisiones de diseño	Solo se detalla la capacidad de madurez 1 de 5; las otras dan contexto. El principio restringe: es el que descarta la consolidación como primera jugada
Decisión que habilita	Qué capacidad se interviene primero

2.2 Vista 2 · En qué punto de la atención se rompe la historia única

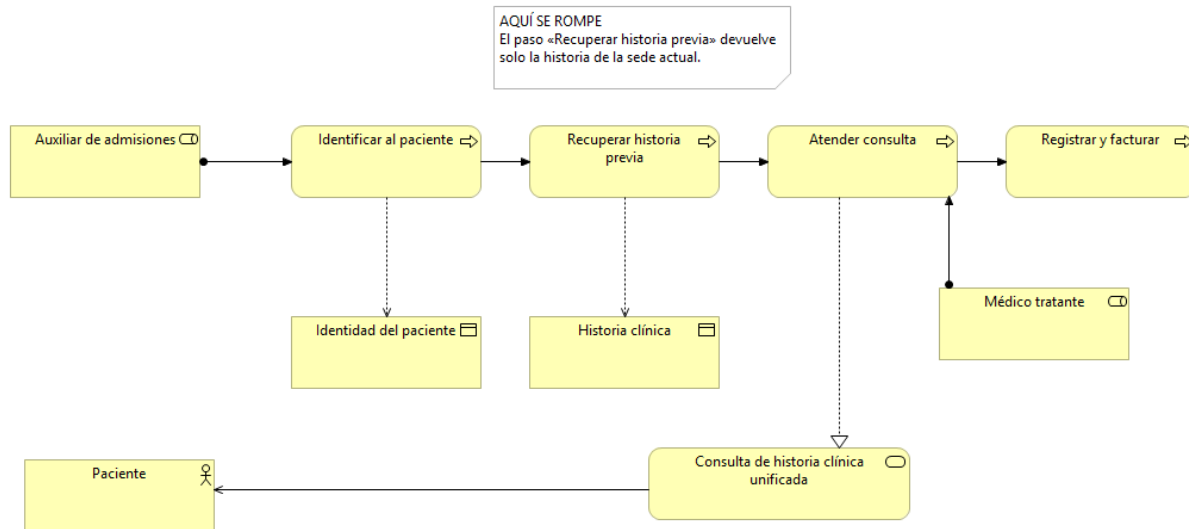


Figura 2. Vista de negocio. Elaboración propia en Archi (ArchiMate 3.2).

Campo	Contenido
Stakeholder e interés	Dirección Médica · en qué punto de la atención se rompe la historia única
Punto de vista · fase	Proceso de negocio con actores, roles y objetos · Fase B
Elementos (10)	Actor «Paciente» · roles «Auxiliar de admisiones» y «Médico tratante» · procesos «Identificar al paciente», «Recuperar historia previa», «Atender consulta», «Registrar y facturar» · objetos «Historia clínica» e «Identidad del paciente» · servicio «Consulta de historia clínica unificada»
Relaciones clave	Los pasos se encadenan con disparo; cada rol está asignado a su proceso; «Atender consulta» realiza el servicio, que sirve al paciente
Decisiones de diseño	Cuatro pasos, no catorce. Se marca el paso «Recuperar historia previa» como el punto donde se rompe la historia: devuelve solo lo registrado en la sede actual
Decisión que habilita	Dónde se interviene: en la admisión o en la consulta

2.3 Vista 3 · Qué sistemas tendrían que hablarse y por dónde

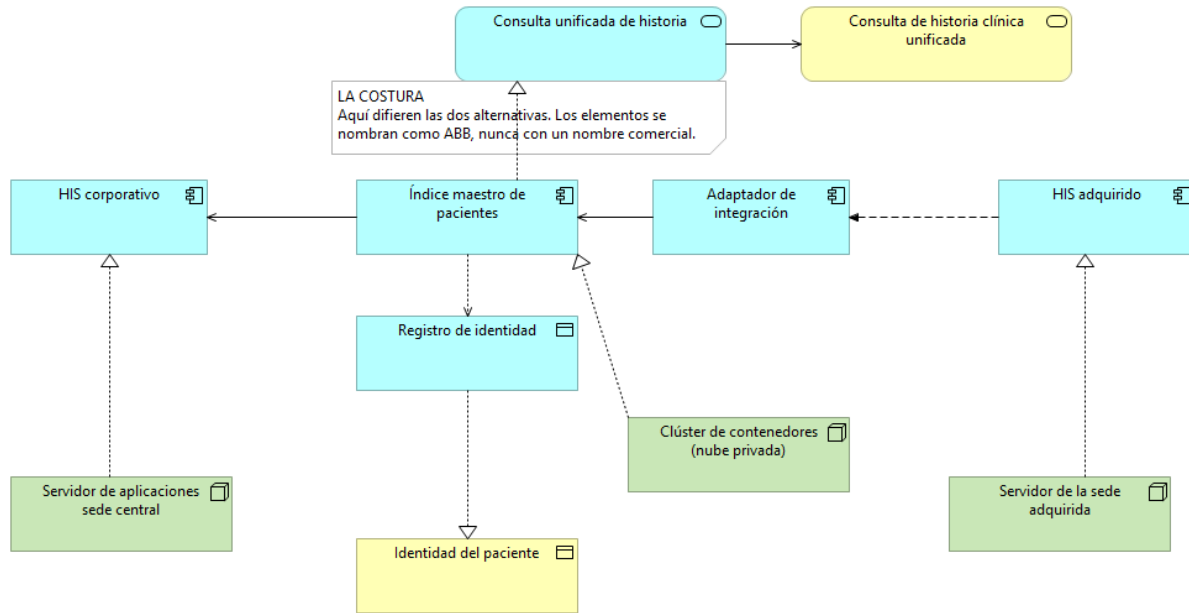


Figura 3. Vista de aplicación y tecnología, con la costura. Elaboración propia en Archi (ArchiMate 3.2).

Campo	Contenido
Stakeholder e interés	Comité de inversión y equipo de arquitectura · qué sistemas tendrían que hablarse, y por dónde
Punto de vista · fase	Aplicación con su sustrato tecnológico · Fases C y D
Elementos (11)	Componentes «HIS corporativo», «HIS adquirido», «Índice maestro de pacientes», «Adaptador de integración» · servicio de aplicación «Consulta unificada de historia» · objeto de datos «Registro de identidad» · nodos ×3 · servicio y objeto de negocio de la vista 2
Relaciones clave	El HIS adquirido fluye al adaptador; el adaptador sirve al índice; el índice realiza el servicio de aplicación, que sirve al servicio de negocio; el registro de identidad realiza la identidad del paciente
Decisiones de diseño	La costura se marca en lo nuevo, no en el legado. Los elementos se nombran como bloques de arquitectura, nunca como productos. Se dibuja la tecnología porque el HIS adquirido corre en otro servidor y otra sede, lo que importa para la disponibilidad
Decisión que habilita	Qué se pone en la costura: la decisión de la Fase E (secciones 3 y 4)

2.4 Vista 4 · En qué orden se hace y qué deja de existir

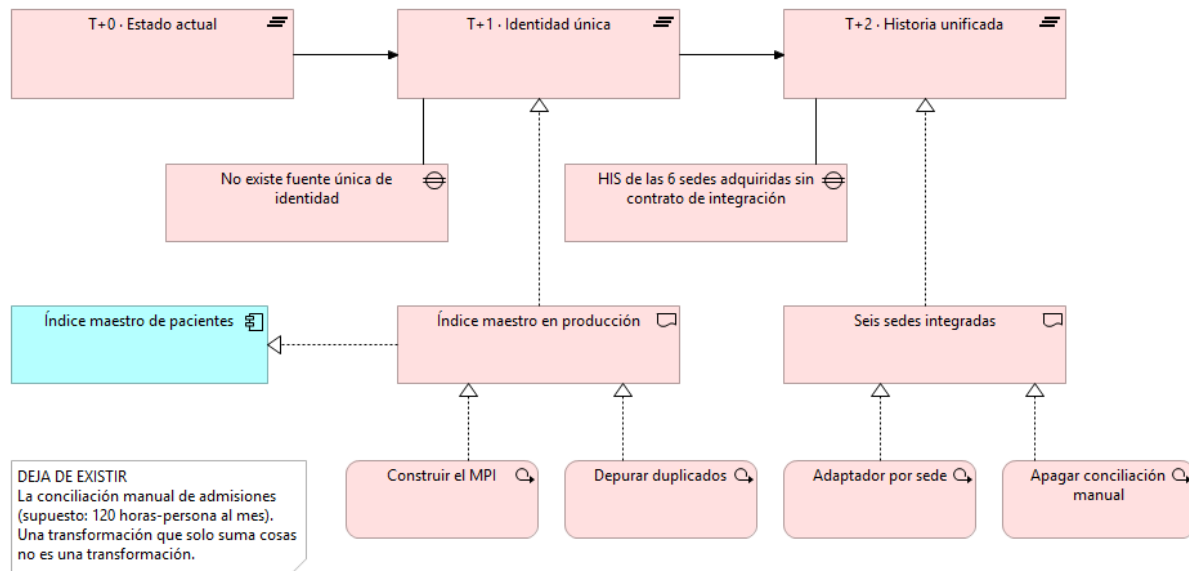


Figura 4. Vista de implementación y migración. Elaboración propia en Archi (ArchiMate 3.2).

Campo	Contenido
Stakeholder e interés	Comité de inversión · en qué orden se hace, y qué deja de existir
Punto de vista · fase	Implementación y migración: plateaus y brechas · Fase E
Elementos (12)	Plateaus T+0, T+1 y T+2 · gaps «No existe fuente única de identidad» y «HIS de las 6 sedes adquiridas sin contrato de integración» · paquetes de trabajo ×4 · entregables «Índice maestro en producción» y «Seis sedes integradas» · componente «Índice maestro de pacientes»
Relaciones clave	Los paquetes de trabajo realizan entregables; los entregables realizan plateaus; el entregable «Índice maestro en producción» realiza el componente de la vista 3
Decisiones de diseño	Cada plateau se sostiene solo. Deja de existir la conciliación manual de admisiones. La restricción del contrato de HIS-NORTE (2027) fija los puntos de corte
Decisión que habilita	Aprobación por tramos, con puntos de corte

Cómo se encadenan. El servicio «Consulta de historia clínica unificada» aparece en las vistas 1, 2 y 3; el objeto de datos de la vista 3 realiza el objeto de negocio de la vista 2; y el entregable de la vista 4 realiza el componente de la vista 3.

3. Evaluación de alternativas con ATAM

Qué hacer en esta sección. Describan las dos alternativas y evalúenlas contra los mismos escenarios. Escriban al menos tres escenarios de calidad con sus seis campos (fuente, estímulo, artefacto, entorno, respuesta y medida) y ordénenlos en el árbol de utilidad por importancia y dificultad. Luego muestren cómo se comporta cada alternativa en cada escenario y separen riesgos, no-riesgos y puntos de sensibilidad. Terminen con los trade-offs (qué se gana, qué se pierde y a quién le duele), la decisión y la condición que la haría cambiar.

Se califica en: Evaluación ATAM y trade-offs (1,5) · **Se prepara con:** F-14 (escenarios), F-15 (árbol) y F-16 (comparación y renuncia) · **Cuándo:** en clase, en la Actividad 2.2, parte 2 (F-14 y F-16), y fuera de clase (F-15). *Este recuadro es una ayuda para leer el ejemplo: no va en su informe.*

3.1 Las dos alternativas

	A · Capa de integración	B · Consolidación
En qué consiste	Índice maestro de pacientes y adaptadores sobre los dos HIS, que siguen operando	Migrar las 6 sedes adquiridas a HIS-CORE y apagar HIS-NORTE antes de 2027
Lo que promete	Resultados visibles en meses, sin tocar la operación asistencial	Un solo modelo de datos clínico

3.2 Escenarios de calidad

Campo	E1 · Disponibilidad	E2 · Rendimiento	E3 · Evolubilidad
Fuente	Falla interna del HIS de una sede adquirida	Médico tratante en cualquiera de las 24 sedes	Equipo de TI de una sede nueva
Estímulo	El HIS deja de responder durante la consulta	Consulta la historia de un paciente atendido en 6 sedes	Cambia el esquema de su evento de atención
Artefacto	Adaptador de la sede y registro de atenciones	Servicio de consulta de la historia unificada	Contrato del evento de atención y sus consumidores
Entorno	Consulta externa, operación normal	Carga pico de consulta externa	Producción, cambio planeado
Respuesta	Acepta en modo degradado y concilia al volver	Devuelve la historia consolidada en una vista	Publica una versión compatible hacia atrás
Medida	Cero atenciones perdidas; conciliación ≤ 15 min	$p95 \leq 1,5$ s con 300 consultas concurrentes	Ningún consumidor redespaldado
Verificación	Prueba de caos sobre el adaptador	Traza distribuida, percentil por endpoint	Validación del contrato en la tubería

Se evaluaron además dos escenarios adicionales: costo de operación (≤ 350 COP por atención integrada en el pico de facturación) y un componente de IA (resumen clínico con $p95 \leq 3$ s y exactitud ≥ 85 %).

3.3 Árbol de utilidad

Atributo	Refinamiento	Escenario	Importancia	Dificultad
Disponibilidad	Continuidad ante la caída del HIS de una sede	E1	Alta	Alta
Rendimiento	Latencia de la consulta unificada	E2	Alta	Alta

Atributo	Refinamiento	Escenario	Importancia	Dificultad
Evolubilidad	Cambio de contrato del evento de atención	E3	Media	Alta
Costo de operación	Costo unitario en picos de volumen	E4	Media	Media
Componente de IA	Resumen clínico asistido	E5	Media	Alta

Solo E1 y E2 quedan Alta/Alta y reciben evaluación profunda; el árbol prioriza.

3.4 Comportamiento de cada alternativa

Escenario	A · Capa de integración	B · Consolidación
E1 · Disponibilidad	Favorable: la falla queda aislada en la sede; el adaptador acepta en modo degradado	Desfavorable: una falla del HIS único detiene las 24 sedes
E2 · Rendimiento	Con reservas: solo con una vista consolidada alimentada por eventos	Favorable: la historia vive en una sola base
E3 · Evolubilidad	Favorable: contrato versionado, ningún consumidor redespiega	Con reservas: cada sede nueva exige una migración completa

3.5 Riesgos, no-riesgos y puntos de sensibilidad

	A · Capa de integración	B · Consolidación
Riesgos	Un umbral de emparejamiento mal calibrado mezcla o duplica historias (pone en riesgo E2)	Migrar las 6 sedes antes de 2027 concentra el corte en una ventana corta (pone en riesgo E1)
No-riesgos	Cada HIS detrás de su adaptador con modo degradado sostiene E1; los contratos versionados sostienen E3	Una sola base con modelo común sostiene E2
Sensibilidad	La exactitud del emparejamiento del índice maestro	La calidad de los datos históricos y la ventana de corte de cada sede

Punto de sensibilidad de la decisión: la duración de la convivencia de los dos sistemas. Presupuestada en 18 meses, gana la A; a 30 meses, la B sería la mejor.

3.6 Trade-offs y renuncia

	A · Capa de integración	B · Consolidación
Qué se gana	Resultados en meses y continuidad operativa de las sedes	Un solo modelo de datos clínico y menos piezas que operar
Qué se pierde	Una fuente única de verdad: la historia sigue en dos HIS	La continuidad operativa de las 6 sedes durante la migración
Cuánto vale	Operar dos HIS, el índice y los adaptadores al menos hasta 2027	18 a 24 meses sin resultados visibles de la promesa
A quién le duele	A la Dirección Financiera, que sostiene dos sistemas asistenciales	A la Presidencia, que hizo la promesa en público, y al personal de las 6 sedes

Prueba de viabilidad de la alternativa descartada: la consolidación sería la mejor si la autoridad sanitaria exigiera un registro único con trazabilidad que una capa de integración no garantiza, o si la convivencia se alargara a 30 meses.

3.7 Decisión

Se recomienda la **alternativa A**. Sostiene los dos escenarios Alta/Alta del árbol mejor que la B en disponibilidad, y su reserva en rendimiento se atiende con una vista consolidada. La

decisión se revisa si el contrato de HIS-NORTE se renueva o si la convivencia supera los 18 meses presupuestados.

4. Estrategia de integración

Qué hacer en esta sección. Tomen el punto donde dos sistemas de la alternativa recomendada tienen que intercambiar datos (la costura) y elijan con qué patrón resolverlo: API, mensajería o eventos. La costura tiene que estar dibujada en la vista de aplicación; remitan a esa figura. Justifiquen por qué descartaron los otros patrones, qué requisitos satisface el elegido y cuáles rompe, qué garantías de entrega ofrece y quién falla cuando algo falla.

Se califica en: Estrategia de integración y deuda (1,0) · **Se prepara con:** F-17 (ficha de la costura) · **Cuándo:** fuera de clase, con lo decidido en la parte 2. *Este recuadro es una ayuda para leer el ejemplo: no va en su informe.*

La costura elegida es el paso de las atenciones de las sedes adquiridas hacia el índice maestro. Está dibujada en la vista 3 (Figura 3) como el flujo del HIS adquirido al adaptador de integración, que sirve al índice maestro.

Campo del F-17	Contenido
Nivel de zoom	Contenedores (nivel 2 del C4): aparece una pieza nueva, el adaptador
Patrón elegido	Mensajería punto a punto con outbox transaccional (AsyncAPI 3.x)
Por qué no los otros	API síncrona: acopla en el tiempo y rompe E1 si HIS-NORTE cae · Event streaming: sostiene E3, pero exige un equipo de plataforma que un área de TI de 38 personas no tiene · Capa de agentes: el consumidor no es un agente
Requisitos que satisface	Tolerancia a la indisponibilidad del proveedor; con condiciones, identidad vía índice maestro, evolución del contrato y trazabilidad
Requisitos que rompe	Sincronía de la respuesta y un mismo hecho para varios consumidores. La consulta del médico se resuelve aparte, con API y tiempo de espera por fuente
Garantías	El mensaje ni se pierde ni se inventa; entrega al menos una vez, así que la idempotencia es obligatoria
Acoplamiento	Temporal: eliminado · De esquema: implícito entre emisor y receptor · De destino: alto
Quién falla cuando falla	El receptor, en diferido; tras 5 intentos el mensaje va a la cola de mensajes fallidos
Construir o consumir	La mensajería se consume como servicio gestionado; el adaptador se construye, desechable al vencer el contrato en 2027

5. Deuda arquitectónica

Qué hacer en esta sección. Registren la deuda de la arquitectura actual como partidas. Para cada una indiquen qué es, cuánto costaría pagarla hoy, cuánto interés genera al mes y en qué mes el interés acumulado iguala ese costo. Asignen a cada partida una estrategia (pagar, refinanciar o declarar) y un responsable: la rúbrica pide al menos dos estrategias distintas. Marquen las cifras que son supuestos.

Se califica en: Estrategia de integración y deuda (1,0) · **Se prepara con:** F-18 (registro de deuda) · **Cuándo:** fuera de clase. *Este recuadro es una ayuda para leer el ejemplo: no va en su informe.*

Leída con TOGAF, la deuda es el conjunto de brechas que se decide no cerrar en esta iteración. Las cifras marcadas con (s) son supuestos declarados.

Partida · dominio	Pagarla hoy	Interés mensual	Vence	Estrategia · responsable
Conciliación manual de identidades entre los dos HIS · C	1.800 h-p	120 h-p (s)	Mes 15	PAGAR con el índice maestro · Dirección de Admisiones
Dos sistemas asistenciales vivos: dos contratos de soporte y doble auditoría · C	3.600 h-p (s)	150 h-p (s)	Mes 24	REFINANCIAR detrás del adaptador hasta decidir en 2027 · arquitecto de soluciones
Dos agendas que no se hablan (telemedicina y agendamiento web) · C	200 h-p (s)	10 h-p (s)	Mes 20	DECLARAR; se revisa al renovar el contrato de telemedicina · Dirección de Operaciones

La cartera usa las tres estrategias. Se paga primero la que vence primero: la conciliación manual.

6. Conclusiones

Qué hacer en esta sección. En pocas viñetas, digan lo que el informe demuestra: la brecha representada, la alternativa recomendada y su precio, la integración elegida y la deuda que queda. No agreguen análisis nuevo. Antes de subir, pasen el F-20 para comprobar que cada criterio de la rúbrica está atendido y que las citas y las referencias están en APA 7.

Se califica en: Calidad documental (0,5) · **Se prepara con:** F-20 (verificación antes de subir) · **Cuándo:** fuera de clase. *Este recuadro es una ayuda para leer el ejemplo: no va en su informe.*

- La brecha de historia clínica única está representada en cuatro vistas encadenadas, desde la promesa pública hasta los puntos de corte de la migración.
- Con ATAM, la capa de integración (A) sostiene mejor los escenarios prioritarios; su precio es convivir con dos sistemas asistenciales al menos hasta 2027.
- La costura se integra por mensajería con outbox, y la deuda queda registrada con cifra, vencimiento y tres estrategias.
- La decisión se revisa si la convivencia supera los 18 meses o si cambia el contrato de HIS-NORTE.

Referencias

Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2003). *Software architecture in practice* (2.^a ed.). Addison-Wesley.

Fowler, M. (2004). *Strangler fig application*. martinowler.com.
<https://martinowler.com/bliki/StranglerFigApplication.html>

Hohpe, G., & Woolf, B. (2003). *Enterprise integration patterns: Designing, building, and deploying messaging solutions*. Addison-Wesley.

Kazman, R., Klein, M., & Clements, P. (2000). *ATAM: Method for architecture evaluation* (CMU/SEI-2000-TR-004). Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University.

Lankhorst, M. (2017). *Enterprise architecture at work: Modelling, communication and analysis* (4.^a ed.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-53933-0>

The Open Group. (2022a). *ArchiMate® 3.2 specification*.
<https://pubs.opengroup.org/architecture/archimate32-doc/>

The Open Group. (2022b). *The TOGAF® Standard, 10th Edition*.
<https://www.opengroup.org/togaf>

Vega Fernández, C. A. (2026). *Red Salud Andina: dossier del caso de respaldo* [Documento del curso Arquitectura Empresarial]. Universidad de La Sabana.